Дисциплина: Фреймворки

Практическая работа № 3. Объектно-ориентированное программирование в Python. Классы, объекты и взаимодействие объектов.

Группа: ЭФБО-10-24

ФИО: Сизова Софья Ивановна

Год выполнения: 2026

---

1. Общие сведения

• Название практической работы: ПР3. Объектно-ориентированное программирование в Python

• ФИО: Сизова Софья Ивановна

• Группа: ЭФБО-10-24

• Название индивидуального проекта: Сервис управления подписками на уведомления

2. Выполненные материалы Яндекс Практикума

Раздел	Выполненные темы	Выполнено
Раздел 03. «ООП и другие полезные вещи, которые нужно знать»	Введение в ООП; Классы и объекты в Python; Собственные классы и объекты; Атрибуты класса и объекта; Методы объекта; Магический метод `__str__`; Практика по теме; Принципы ООП; Наследование; Полиморфизм; Инкапсуляция; Практика по теме	[ ]
Раздел 03. «Расширенные возможности Python»	Декораторы; Декораторы для методов класса; Практика по теме	[ ]

Отметь пункты самостоятельно после прохождения материалов на платформе.

3. Доработка индивидуального проекта

• Название проекта: Сервис управления подписками на уведомления

• Репозиторий: https://github.com/sonic0666/fr1 (коммиты `PR3: add NotificationType, Subscriber and Subscription classes in models package ■ PR3: adapt main.py, storage.py, README and

tests to the object model`)

Основные классы (пакет `models/`):

Класс	Атрибуты	Методы
`NotificationType`	`id`, `name`	`__str__()`
`Subscriber`	`id`, `name`, `email`	`__str__()`; `validate_email()` (`@staticmethod`, функция из ПР1); `from_data()` (`@classmethod`)
`Subscription`	`id`, `subscriber`, `notification_type`, `channel`, `end_date`, `is_active`	`cancel()`; `days_until_renewal()` (функция из ПР1); `get_status()` (вызывает сохранённую `check_subscription_status()` из ПР1); `format_notification()` (функция из ПР1); `__str__()`

Краткое описание доработки:

• словари и списки словарей заменены на списки объектов (`list[Subscriber]`, `list[NotificationType]`, `list[Subscription]`);

• `Subscription` хранит ссылки на сами объекты `Subscriber` и `NotificationType`, а не только их идентификаторы — данные доступны напрямую (`subscription.subscriber.name`);

• операции, относящиеся к конкретному объекту (`days_until_renewal`, `get_status`, `format_notification`, `cancel`), перенесены в методы класса `Subscription`; функции работы с целой коллекцией (`add_subscriber`, `find_subscriber`, `create_subscription` и др.) остались обычными функциями модулей; функция `check_subscription_status()` сохранена без изменений;

• `storage.py` адаптирован: загрузка создаёт объекты, связывая `Subscription` с уже загруженными `Subscriber`/`NotificationType` по идентификаторам; сохранение возвращает объекты к идентификаторам в JSON;

• `main.py` переписан на работу с объектами вместо словарей;

• тесты (`tests/`) адаптированы под объектную модель — 24 теста, проверяют создание объектов, атрибуты, методы, запрет повторной активной подписки, отмену подписки и работу сохранённых функций ПР1;

• обновлён `README.md`: описаны классы, атрибуты, методы,

взаимодействие объектов и структура проекта.

4. Результат работы

• основные сущности проекта представлены классами (`Subscriber`, `NotificationType`, `Subscription`);

• реализованы атрибуты и методы классов, конструктор `__init__` и строковое представление `__str__`;

• продемонстрировано использование `@staticmethod` и `@classmethod`;

• организовано взаимодействие объектов через ссылки (`Subscription` → `Subscriber`, `Subscription` → `NotificationType`);

• существующая функциональность ПР2 полностью сохранена и адаптирована к объектной модели;

• данные по-прежнему хранятся в JSON и корректно преобразуются в объекты и обратно;

• сохранена обработка исключений и проверка ввода;

• все 24 автоматизированных теста проходят, `flake8` — без замечаний;

• результат зафиксирован в Git отдельными коммитами с меткой `PR3:`.

5. Вывод

В ходе выполнения ПР3 функциональная модель проекта, построенная на словарях и списках в ПР2, переработана в объектно-ориентированную: предметная область представлена тремя классами с атрибутами и методами, организовано их взаимодействие через прямые ссылки между объектами. Все функции, унаследованные от ПР1 (`validate_email`, `check_subscription_status`, `days_until_renewal`, `format_notification`), сохранены и переиспользуются внутри методов класса `Subscription`, что подтверждает последовательность развития проекта на всех трёх этапах. Проект готов к дальнейшему развитию — переходу к веб-приложению на Django.